

评阅人

实验成绩

中南大学

自动化学院本科生实验报告

电机拖动与运动控制系统 课程实验报告

专业自动化卓越人才培养 班级自动化 T2301 姓名马志远 学号8210232303

预定时间6月6日 星期四 节次56节 实际实验时间6月6日 星期四 节次56节

地点 信息楼 102 台号 授课教师 殷泽阳 指导教师 殷泽阳

实验名称：

实验二、系统开环运行及特性测试与各单元的调试及参数整定

实验三、单闭环直流调速系统实验与双闭环直流调速系统实验

一、实验内容、目的与要求

（一）系统开环运行及特性测试与各单元的调试及参数整定

- 深入理解直流调速系统核心组件的运行机制，并明确调速系统对这些部件的具体性能需求。
- 熟练运用直流调速系统关键控制单元的参数整定与常规调试手段。

（二）单闭环直流调速系统实验

- 探究单闭环直流调速系统的整体架构与控制逻辑，熟悉各核心模块的底层原理。
- 掌握基于晶闸管的直流调速系统在实际工程中的标准调试流程。
- 验证并分析闭环负反馈控制系统在稳态与动态下的基本运行特征。

（三）双闭环直流调速系统实验

- 剖析不可逆双闭环直流调速系统的拓扑结构、工作原理以及内部各关键组件的功能。
- 熟练执行双闭环不可逆直流调速系统的联调步骤，掌握内外环参数的整定技巧。
- 评估不同调节器参数配置对整个系统动态响应性能的具体影响。

二、实验设备

本次实验所依托的核心硬件平台与测试仪器主要包含：

- 电源控制屏 (THMDK-3) 以及低压直流电源与给定组件 (MDK-08)
- 直流仪表组件 (MDK-31)、双通道示波器与数字万用表
- 晶闸管主电路模块 (MDK-62) 配合 TC787 触发电路模块 (EZT3-10)
- 调节器 I (EZT3-15, 配置为速度调节器) 与调节器 II (EZT3-16, 配置为电流调节器)
- 功率放大电路模块、电流反馈及过流保护模块 (EZT3-17)
- 直流电机组 (涵盖直流电动机与作为负载的发电机) 以及单相可调电阻箱

三、实验方法

(一) 系统开环运行及特性测试与各单元的调试及参数整定

首先接通总电源并按下启动按键, 自单相交流固定电源模块引出 220 V 电压接入 MDK-08 挂件。随后从 MDK-08 提取 +15 V、-15 V 及接地端 GND, 分别连接至待测的调节器 I、调节器 II、反号器、逻辑控制模块以及转矩极性零电平模块, 完成各单元的供电配置。

(一).1 调节器 I(常规配置为速度调节器) 的调试

第一步进行调节器调零。使调节器 I 的所有输入端口保持接地状态, 接着把控制面板上的 30 k Ω 可调电阻 (推荐阻值) 接入调节器 I 的 6 号与 7 号端子之间, 将其配置为比例调节器。利用万用表的毫伏测量档位检测调节器 I 第 8 号端子的输出电位, 并旋动面板上的调零电位器 RP_2 , 直至输出电压趋近于零电平。

第二步设定输出的正负限幅阈值。在 6 号与 7 号端子之间额外串入全部电容, 解除调节器 I 所有输入端的接地连接。将 MDK-08 的给定输出端接入调节器 I 的 5 号端子。当施加 +5 V 的正向给定电压时, 微调负限幅电位器 RP_3 , 监测调节器负向电压的输出轨迹, 使其最终稳定在接近 -6 V 的水平; 反之, 当输入端施加 -5 V 的负向给定电压时, 微调正限幅电位器 RP_1 , 观察正向电压输出变化, 确保调节器 I 的正向输出限幅值达到 +6 V。

第三步绘制输入输出特性曲线。仅在 6 号与 7 号端子间保留 30 k Ω 电阻与全部电容, 向调节器输入端缓慢且逐步地施加正向与负向电压。同步记录对应的输出电压变化数据, 直至输出达到限幅临界点, 据此绘制出完整的特性曲线。

第四步观测比例积分特性。维持 6 号与 7 号端子间 30 k Ω 电阻与全部电容的串联状态, 向调节器输入端施加阶跃给定电压, 借助慢扫描模式的示波器捕捉输出电压的动态响应波形。通过更换调节器的外接阻容元件 (即改变系统的放大倍数与积分常数), 进一步观察输出电压波形的演变规律。

(一).2 调节器 II(常规配置为电流调节器) 的调试

第一步执行调节器调零。将调节器 II 的所有输入端接地, 把控制面板上的 30 k Ω 可调电阻接入调节器 II 的 8 号与 9 号端子之间, 使其工作在比例调节模式。使用万用

表的毫伏测量档位监测 10 号端子的输出,微调调零电位器 RP_2 ,使输出电压尽可能归零。

第二步校准输出的正负限幅值。在 8 号与 9 号端子间串接全部电容,将调节器转换为比例积分模式。移除所有输入端的接地线,把 MDK-08 的给定输出端连接至调节器 II 的 4 号端子。当输入 +5 V 正向给定电压时,调节负限幅电位器 RP_3 ,使输出电压逼近 0 V;当输入 -5 V 负向给定电压时,调节正限幅电位器 RP_1 ,使输出电压逼近 +6 V。

第三步测定输入输出特性。在 8 号与 9 号端子间仅保留 13 k Ω 电阻,使调节器 II 恢复为比例调节器。同时将正负限幅电位器 RP_1 与 RP_3 顺时针旋转至极限位置。在输入端分别递增正向与负向电压,记录输出电压的跟随变化直至触及限幅点,并据此绘制特性曲线。

第四步观测比例积分特性。在 8 号与 9 号端子间串接 13 k Ω 电阻与 0.47 μ F 可调电容,施加阶跃给定电压,利用慢扫描示波器记录输出电压的瞬态过程。调整外接阻容参数以改变放大倍数和积分时间,对比观察输出波形的差异。

(一).3 反号器的调试

测试输入与输出的比例关系。把反号器的 1 号输入端连接至给定输出,调整给定电压至 5 V。随后使用万用表监测 2 号输出端,观察其电位是否为 -5 V。若存在偏差,需微调 RP_1 以保证输出与输入互为相反数。接着将给定电压设为 -5 V,验证输出端是否准确变为 5 V。

(一).4 转矩极性鉴别及零电平检测器的调试

第一步测定转矩极性鉴别器的滞环宽度。常规环宽标准为 0.4 至 0.6 V,需记录高电平状态下的电压数值。通过调节单元内部的 RP_1 电位器优化特性,使转矩极性鉴别器的工作区间维持在 -0.25 V 至 0.25 V 之间。

转矩极性鉴别器的详细调试流程如下:

1. 调整给定电压 U_g ,使鉴别器的 1 号引脚获得约 0.25 V 电压,微调电位器 RP_1 ,使其 2 号端子的输出恰好发生由高电平至低电平的翻转。
2. 将给定电压归零并缓慢回调,当 2 号端子输出由低电平跳变回高电平时,测量 1 号端子的电压应处于 -0.25 V 附近。若不符,则需重新校准 RP_1 ,直至满足跳变条件。
3. 反复执行上述操作,检查正负给定方向上的跳变阈值是否具备对称性。若存在偏移,需进行细微补偿,确保正负跳变电压的绝对值基本一致。

第二步测定零电平检测器的滞环宽度。常规环宽同样为 0.4 至 0.6 V。调节 RP_2 电位器,使回环特性沿纵坐标向右平移 0.2 V,即工作区间设定为 0.2 V 至 0.6 V。

零电平检测器的详细调试流程如下:

1. 调整给定电压 U_g ,向检测器的 1 号端子输入约 0.6 V 电压,微调电位器 RP_2 ,使 2 号端子输出恰好完成从高电平到低电平的跃变。
2. 逐步降低给定电压,当 2 号端子输出由低电平恢复为高电平时,测量 1 号端子的输入电压应在 0.2 V 左右,否则需继续修正电位器。

第三步依据上述实测数据,绘制出这两个电平检测器的回环特性曲线。

(一) .5 逻辑控制器的调试

第一步, 将 MDK-08 的给定输出端连接至逻辑控制模块 MDK-64 的输入端 U_m , 把 MDK-08 提供的 +15 V 电源接入逻辑控制的输入端 U_I , 并确保 +15 V 模块的接地端与给定模块的接地端实现共地连接。

第二步, 将 MDK-08 给定模块的 RP_1 电位器顺时针旋转至尽头。将给定部分的开关 S_2 拨至运行侧以输出逻辑高电平, 拨至停止侧以输出逻辑低电平。从 +15 V 模块引出一根测试线, 直接接触 +15 V 端口代表逻辑高电平, 短接至 GND 则代表逻辑低电平。

第三步, 当两个给定信号均输出逻辑高电平时, 使用万用表检测逻辑控制模块的 $U_Z(U_{If})$ 端, 其输出应为逻辑低电平, 而 U_{If} 与 U_{Ir} 端的输出应为逻辑高电平。参照表 8-2 的真值逻辑, 依次改变 +15 V 与给定信号的输入组合, 并同步测量 U_Z 、 U_{If} 及 U_{Ir} 端的输出状态, 验证其是否与表 8-2 完全吻合。

表 1 表 8-2 MDK-64 逻辑控制模块真值表

输入		输出	
U_m	U_I	$U_Z(U_{If})$	$U_F(U_{Ir})$
1	1	0	1
1	0	0	1
0	0	0	1
0	1	1	0
0	0	1	0
1	0	1	0

(二) 单闭环不可逆直流调速系统实验 (SCR)

(二) .1 单闭环调速系统调试原则

1. 遵循由局部单元到整体系统的调试次序, 必须在各独立单元参数校准无误后, 方可进行系统级联调。
2. 遵循由开环到闭环的演进逻辑, 先保障系统在开环模式下稳定运行, 在确认电流或转速反馈极性确为负反馈后, 再闭合控制环路。
3. 遵循先优化稳态精度, 后改善动态响应指标的调节策略。

(二) .2 低压电源接线

1. 依据图 7-19 的拓扑结构布置各模块。从 MDK-08 提取 +15 V、-15 V 及 GND_1 三根电源线接入 TC787 触发电路模块。
2. 将三路功放 (保留正桥作为主功放电路, 移除反桥) 的 +24 V、+15 V、GND 及 U_{If} 端口分别进行并联短接, 随后从功放电路模板 I 引出 +24 V、+15 V 与 GND 三根线缆回接至 MDK-08。
3. 针对其余模块的低压供电需求, 按电压等级分类短接, 并从距离 MDK-08 最近的端口引线至供电面板, 确保电压等级严格对应。 GND_1 与 GND_3 必须短接以实现系统共地。
4. 把 TCA787 触发电路模块的 VT'_1 至 VT'_6 端口与正桥功放电路的对应接口相连。布线时应尽量缩短导线长度, 保持走线清晰规整。

(二).3 TC787 触发电路模块的调试

1. 开启 THMDK-3 控制屏的总电源, 操作三相电网电压指示开关, 确认输入的三相交流电网电压处于平衡状态。
2. 调节电源控制屏的输出旋钮, 将线电压设定为 380 V。
3. 引入单相 220 V 交流电源为 MDK-08 组件供电。将主电路电源的可调端 U、V、W 与三相整流变压器的 A、B、C 端子逐一对应连接, 随后把三相同步信号 a、b、c 接入 TC787 触发电路模块。
4. 按下启动按键通电后, 利用示波器在 TC787 模块的测试端口监测锯齿波与三相同步电压信号。通过微调电位器 RP_{s1} 等元件调整同步信号幅值, 确保三相信号保持高度对称。
5. 将 MDK-08 的给定输出 U_g 直接连至 TC787 模块的移相控制电压端 U_{ct} 。把给定开关 S_2 置于接地档位 (此时 $U_{ct} = 0$), 调节 TC787 模块的偏移电压电位器 RP_2 , 借助双通道示波器对比 A 相同步电压与 VT_1 输出波形, 将移相角 α 设定为 150° 。需注意, 此处三相晶闸管电路的移相角起点为自然换流点, 与单相电路中以过零点为起点的定义存在 30° 的相位滞后。
6. 将 S_2 拨至运行档位, 适度提升给定电压 U_g 的正向输出, 观察 TC787 模块的脉冲形态。拨动模块上的切换开关, 应能分别捕捉到单窄脉冲与双窄脉冲波形。本实验统一采用双窄脉冲模式。
7. 将正桥功放电路模块的 U_{if} 端口接地, 把功放电路的放大触发信号端 (G' 与 K' 端口) 对应接入晶闸管主电路模块。最后依照三相桥式全控整流拓扑完成主电路的接线工作。

(二).4 控制单元调试

第一阶段, 确定移相控制电压 U_{ct} 的有效调节区间。

将 MDK-08 的给定电压 U_g 直接馈入 TC787 模块的移相控制端 U_{ct} 。把机组一中电动机与发电机的励磁绕组并联, 由调节至 220 V 的直流稳压电源统一供电。三相全控整流桥的输出端连接至电动机电枢绕组。发电机电枢绕组则接入阻值调至最大的单相可调电阻箱。使用专用测速线连接机组测速端口与转速表, 转速表所在挂箱需由单相 220 V 交流电源独立供电。布线需遵循最短路径原则, 确保整体美观有序。

随着给定电压 U_g 从零逐渐递增, 电机转速将同步上升。当转速达到 1500 r/min 时, 理想的给定电压应为 6 V。若实测值偏离 6 V, 需微调 TC787 模块的电位器 RP_2 , 强制系统在 6 V 给定下稳定于 1500 r/min。调试全程需严密监控, 严防电机超速引发安全事故。

第二阶段, 测定 U_{ct} 恒定条件下的直流电机开环外特性。

1. 参照图 8-1 完成线路搭建 (暂不接入转速反馈环节)。机组一的电动机与发电机励磁并联后接入 220 V 直流电源。TC787 模块的移相控制电压 U_{ct} 由 MDK-08 的给定输出 U_g 直接提供。三相桥式全控整流电路的负载端接电动机电枢。发电机电枢接入单相可调电阻箱 R , 平波电抗器 L_d 选用控制屏面板上的 100 mH 电感, 初始状态下将给定输出归零。
2. 触发电源控制屏的启动按键, 使主电路输出三相交流电。将 MDK-08 挂箱的给

定电压模式切换至正向给定,从零开始平滑提升给定电压 U_g ,引导电动机缓慢启动,直至转速 n 稳定在 1200 r/min。

3. 逐步调节负载电阻 R 的阻值,使电动机电枢电流从空载状态平滑过渡至额定电流 I_{ed} 。在此过程中,记录不同电流下的转速数据,从而获取 U_{ct} 恒定时的直流电动机开环外特性曲线 $n = f(I_d)$,并将测量结果填入表 2。

(二) .5 基本单元部件调试

1. 调节器调零操作。

具体执行细节请参照实验三十七的相关规程。

2. 调节器正负限幅阈值的设定。

移除短接电容的测试导线,使调节器 I 恢复为比例积分模式。断开调节器 I 所有输入端的接地连接,将 MDK-08 的给定信号接入其 5 号端子。输入 +5 V 正向给定电压时,微调负限幅电位器 RP_3 ,使输出电压逼近 -6 V;输入 -5 V 负向给定电压时,微调正限幅电位器 RP_1 ,使调节器 I 的正向输出限幅锁定在 +6 V。同理,移除调节器 II 的短接电容导线使其工作在比例积分模式。断开输入端接地,将 MDK-08 给定输出接入 4 号端子。输入 +5 V 正向给定电压时,调节负限幅电位器 RP_3 ,使输出电压趋近于零;输入 -5 V 负向给定电压时,调节正限幅电位器 RP_1 ,使调节器 II 的正向输出限幅锁定在 +6 V。

3. 转速反馈系数 α 与电流反馈系数 β 的标定。

电流反馈系数 β 的标定流程:按三相桥式整流拓扑接线(暂不接入调节器 I 与调节器 II)。直流电动机电枢回路串入直流电流表(电机励磁并联接 220 V 直流稳压电源),发电机电枢接入阻值置于最大的单相可调电阻箱。将 MDK-08 给定电压 U_g 接入控制屏对应端口,调节给定使转速升至 1500 r/min。随后减小电阻箱阻值,观察电流表读数升至约 5 A。此时调节电流反馈与过流保护模块上的电位器 RP_1 ,用万用表测得 2 号端子的电流反馈电压 $U_{fi} = 6$ V。由此计算出电流反馈系数 $\beta = U_{fi}/I = 6/5 = 1.2$ 。

转速反馈系数 α 的标定流程:维持三相桥式整流接线,当电机转速稳定在 1500 r/min 时,将转速反馈信号(取自转速表下方两个 3 号弱电端子)接入调节器 I 的 3 号与 4 号端口,其中 3 号接负极,4 号接正极。微调调节器 I 上的转速反馈电位器 RP_4 ,使得在 $n = 1500$ r/min 时,万用表测得调节器 I 的 2 号端口输出转速反馈电压 $U_{fn} = -6$ V。由此得出转速反馈系数 $\alpha = U_{fn}/n = -0.004$ V/(r · min⁻¹)。

电压反馈系数的标定流程:在开环运行状态下,将 MDK-08 给定电压直接连至 TC787 模块的 U_{ct} 端口,使电机转速达到 1500 r/min。用万用表测量直流电动机电枢两端电压,记为 U_d 。随后将控制屏上的直流可调电压源设定为该 U_d 值,并将其作为电压隔离器的输入。依据电压反馈系数公式 $\gamma = 6$ V/ U_d ,调节电位器 W,使电压隔离器的输出电压精准达到 $U_{fv} = 6$ V。

(二) .6 转速单闭环直流调速系统

1. 依据图 8-1 完成系统连线。在此环节中,MDK-08 提供的给定电压 U_g 需设为负极性,转速反馈信号设为正极性,并将调节器 I 配置为比例积分调节器。直流发电机接入单相可调电阻箱 R 作为负载,平波电抗器 L_d 接入 100 mH (或选择

短接), 初始给定输出保持为零。

2. 在直流发电机处于轻载状态下, 从零开始缓慢提升给定电压 U_g , 引导电动机转速平稳上升至接近 $n = 1200 \text{ r/min}$ 。
3. 逐步减小直流发电机负载电阻 R 以增加负载, 同步记录电动机的电枢电流 I_d 与实际转速 n , 直至电流达到额定值 $I_d = I_{ed} = 5 \text{ A}$ 。据此绘制出系统的静态特性曲线 $n = f(I_d)$, 并将实测数据整理至表 3 中。

(二) .7 电流单闭环直流调速系统

1. 参照下方原理图完成接线。本环节中, 给定信号 U_g 设为负极性, 电流反馈信号设为正极性, 调节器 II 可配置为比例调节器或比例积分调节器。直流发电机接入单相可调电阻箱作为负载 R , 平波电抗器 L_d 接入 100 mH (或选择短接), 初始给定输出保持为零。
2. 在直流发电机轻载条件下, 从零开始缓慢提升给定电压 U_g , 使电动机转速上升至接近 $n = 1200 \text{ r/min}$ 。
3. 逐步减小负载电阻 R 以增加负载, 同步记录对应的电枢电流 I_d 与转速 n , 直至达到由当前给定电压决定的最大允许电流阈值。据此绘制出系统的静态特性曲线 $n = f(I_d)$, 并将实测数据整理至表 4 中。

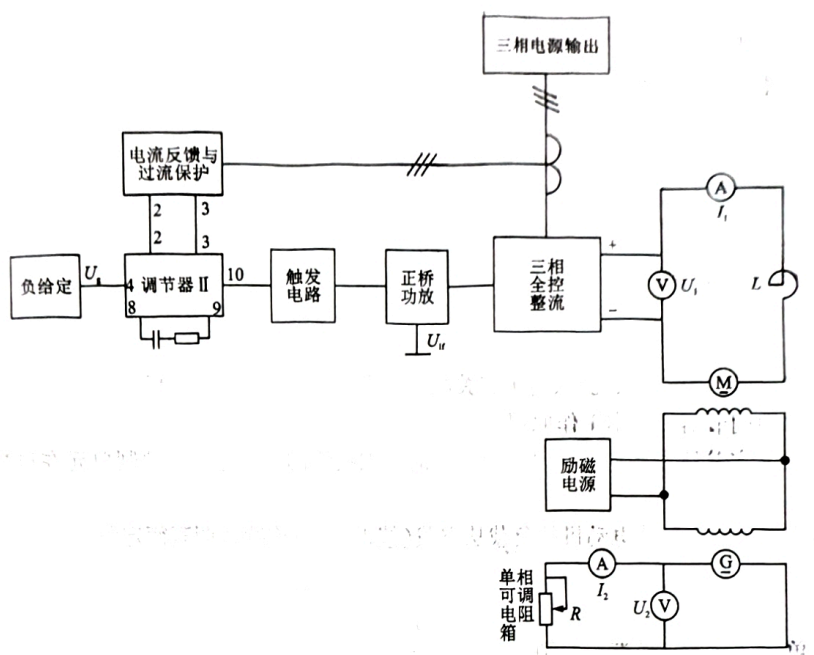


图 1 电流单闭环系统原理图

(三) 双闭环直流调速系统实验

(三) .1 双闭环调速系统调试原则

1. 坚持由局部到整体的原则, 必须先完成各独立单元的参数整定, 方可构建完整的闭环系统。
2. 坚持由开环到闭环的原则, 先确保系统在开环状态下运行正常, 在核实电流与转速反馈极性均为负反馈后, 再闭合控制回路。
3. 坚持由内至外的原则, 优先完成电流内环的参数调试与稳定, 随后再进行转速

外环的联调。

4. 坚持先稳态后动态的原则, 优先保障系统的稳态控制精度, 随后再着手优化动态响应指标。

(三) .2 低压电源接线

1. 参照图 7-19 的布局规划各模块位置(移除无关模块)。从 MDK-08 提取 +15 V、-15 V 及 GND_1 三根电源线接入 TC787 触发电路模块。
2. 将三路功放(保留正桥, 移除反桥)的 +24 V、+15 V、GND 及 U_{If} 端口分别并联短接, 随后从功放电路 I 引出 +24 V、+15 V 与 GND 三根线缆回接至 MDK-08。
3. 针对其余模块的低压供电需求, 按电压等级分类短接, 并从距离 MDK-08 最近的端口引线至供电面板, 确保电压等级严格对应。 GND_1 与 GND_3 必须短接以实现系统共地。
4. 把 TCA787 的 VT'_1 至 VT'_6 端口与正桥功放电路的对应接口相连。布线时应尽量缩短导线长度, 保持走线清晰规整。

(三) .3 TC787 触发电路模块的调试

1. 开启 THMDK-3 控制屏的总电源, 操作三相电网电压指示开关, 确认输入的三相交流电网电压处于平衡状态。
2. 调节电源控制屏的输出旋钮, 将线电压设定为 380 V。
3. 引入单相 220 V 交流电源为 MDK-08 组件供电。将主电路电源的可调端 U、V、W 与三相整流变压器的 A、B、C 端子逐一对应连接, 随后把三相同步信号 a、b、c 接入 TC787 触发电路模块。
4. 按下启动按键通电后, 利用示波器在 TC787 模块的测试端口监测锯齿波与三相同步电压信号。通过微调电位器 RP_{a1} 、 RP_{b1} 、 RP_{c1} 调整同步信号幅值, 确保三相信号保持高度对称。
5. 将 MDK-08 的给定输出 U_g 直接连至 TC787 模块的移相控制电压端 U_{ct} 。把给定开关 S_2 置于接地档位(此时 $U_{ct} = 0$)。调节 TC787 模块的偏移电压电位器 RP_2 , 借助双通道示波器对比 A 相同步电压与 VT_1 输出波形, 将移相角 α 设定为 150° 。需注意, 此处三相晶闸管电路的移相角起点为自然换流点, 与单相电路中以过零点为起点的定义存在 30° 的相位滞后。
6. 适度提升给定电压 U_g 的正向输出, 观察 TC787 模块的脉冲形态。拨动模块上的切换开关, 应能分别捕捉到单窄脉冲与双窄脉冲波形。本实验统一采用双窄脉冲模式。
7. 将正桥功放电路模块的 U_{If} 端口接地, 把功放电路的放大触发信号端(G' 与 K' 端口)对应接入晶闸管主电路模块。最后依照三相桥式全控整流拓扑完成主电路的接线工作。

(三) .4 控制单元调试

具体操作规程请参照实验三十七的相关说明。

(三) .5 系统静态特性测试

1. 参照下方原理图完成接线。MDK-08 提供的给定电压 U_g 设为正极性, 转速反馈电压设为负极性。直流发电机接入负载电阻 R , 平波电抗器 L_d 选用控制屏

面板上的 100 mH，负载电阻初始置于最大阻值处，给定输出保持为零。将调节器 I 与调节器 II 均配置为比例积分调节器后串入系统，构建双闭环不可逆控制架构。按下启动按键，接通励磁电源，微调给定信号，观察系统是否具备正常启动能力。在确认整体接线无误后，缓慢提升给定电压以增加转速，正式进入实验测试环节。

2. 机械特性 $n = f(I_d)$ 的测定流程。

首先使发电机处于空载状态（发电机电枢回路串接的开关保持断开），让电机电流从零起步（此时机组仅存在极小的实际空载电流）。缓慢提升给定电压 U_g ，使电动机转速平稳上升至接近 $n = 1200 \text{ r/min}$ 。随后闭合开关接入发电机负载电阻 R_L ，逐步减小阻值以增加负载，直至电枢电流达到额定值 $I_d = I_{cd} = 5 \text{ A}$ 。在此过程中记录转速与电流的对应关系，绘制系统静态特性曲线 $n = f(I_d)$ ，并将数据填入表 5。

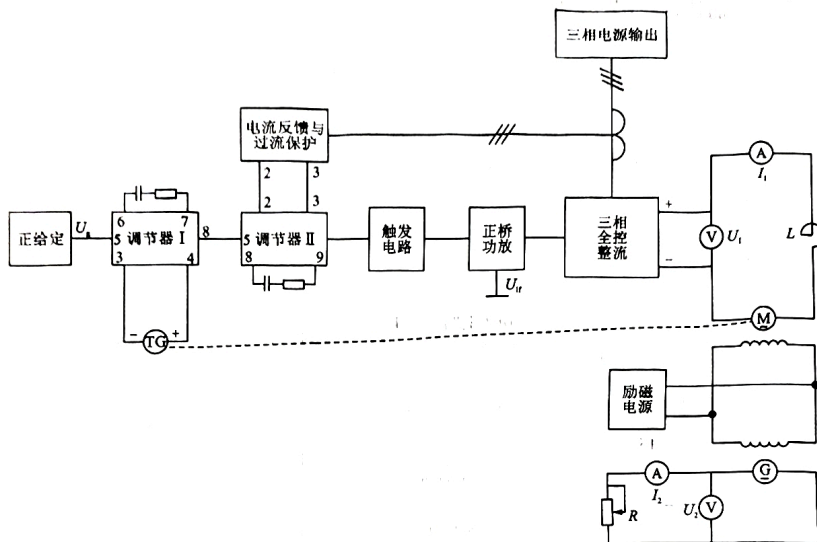


图 2 双闭环直流调速系统原理图

随后降低给定电压 U_g ，重新测试系统在 $n = 800 \text{ r/min}$ 设定下的静态特性曲线，并将实测数据整理至表 6 中。

测定闭环控制系统的调节特性 $n = f(U_g)$ 。协同调节给定电压 U_g 与负载电阻 R ，使系统稳定运行在 $I_d = I_{cd}$ 且 $n = 1200 \text{ r/min}$ 的工况下。随后逐步回调给定电压 U_g ，同步记录 U_g 与实际转速 n 的数值变化，据此绘制闭环控制特性曲线 $n = f(U_g)$ ，并将数据填入表 7。

四、实验步骤和说明

（一）系统开环运行及特性测试与各单元的调试及参数整定

（二）单闭环不可逆直流调速系统实验

在移相控制电压 U_{ct} 保持恒定的条件下，直流电机开环外特性曲线的实测数据整理如下表所示。

表 2 U_{ct} 不变时直流电机开环外特性曲线测试数据

$n/(\text{r} \cdot \text{min}^{-1})$	1189	1110	898	863.8	689.5	541.9	506
I_d/A	1.61	1.83	2.50	2.60	3.21	3.77	3.92

转速单闭环直流调速系统在不同负载下的运行数据记录如下表所示。

表 3 转速单闭环直流调速系统曲线数据记录

$n/(\text{r} \cdot \text{min}^{-1})$	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
I_d/A	1.5	1.61	2.65	1.78	3.81	1.71	4.69

电流单闭环直流调速系统在不同工况下的测试数据记录如下表所示。

表 4 电流单闭环直流调速系统曲线数据记录

$n/(\text{r} \cdot \text{min}^{-1})$	1169	850	630	550	478	310	120
I_d/A	1.56	1.74	2.02	2.10	2.20	2.35	2.45

（三）双闭环直流调速系统实验

当目标转速设定为 $n = 1200 \text{ r/min}$ 时，系统静态特性曲线 $n = f(I_d)$ 的实测数据如下表所示。

表 5 $n = 1200 \text{ r/min}$ 系统静态特性曲线 $n = f(I_d)$ 数据记录

$n/(\text{r} \cdot \text{min}^{-1})$	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
I_d/A	1.56	1.61	1.63	1.75	1.93	2.04	2.23

当目标转速设定为 $n = 800 \text{ r/min}$ 时，系统静态特性曲线 $n = f(I_d)$ 的实测数据如下表所示。

表 6 $n = 800 \text{ r/min}$ 系统静态特性曲线 $n = f(I_d)$ 数据记录

$n/(\text{r} \cdot \text{min}^{-1})$	800	800	800	800	800	800	800
I_d/A	1.34	1.37	1.43	1.55	1.66	1.79	1.89

闭环控制系统调节特性 $n = f(U_g)$ 的详细测定结果如下表所示。

表 7 闭环控制系统 $n = f(U_g)$ 的数据测定

$n/(\text{r} \cdot \text{min}^{-1})$	1194	1167	1105	1053	984.0	862.8	745.0
U_g/V	4.88	4.77	4.51	4.30	3.99	3.50	3.04

五、实验结果和结论

综合分析开环、单闭环以及双闭环三种控制模式下的测试数据，可归纳出如下实验结论：

1. 开环特性分析：在开环运行条件下，随着负载电流 I_d 的攀升，电枢回路压降显著增加，导致电机转速 n 出现大幅度跌落。此时系统的机械特性表现得较为疲软，难以适应对转速稳定性要求严苛的工业应用场景。
2. 单闭环特性分析：引入转速负反馈机制与比例积分调节器后，系统能够在调节器的线性调节范围内实现无静差控制。当外部负载发生变化时，电机转速基本维持稳定，整体机械特性呈现出极高的硬度。
3. 双闭环特性分析：该系统不仅继承了转速单闭环在稳态下优异的抗负载扰动能力（稳态区间内转速几乎不发生偏移），同时借助电流内环与速度调节器的输出限幅功能，成功抑制了动态调节过程中的电流峰值，从而保障了电机启动过程的迅速与安全。